

## Contexte

$y' + y = f$  d'inconnue  $y$  une fonction dérivable de  $I$  vers  $\mathbb{R}$

## Définition de l'exp complexe (cf Chapitre V)

$\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$

$\exp(a + ib) = \exp(a) \times \exp(ib)$

### Exemple 1.1.3

Soit  $x \in \mathbb{R}$ . On a :

$$f(x) = (2 + i) \times \exp(x) \times (\cos(x) + i \sin(x)) = \exp(x) \times ((2 \cos(x) - \sin(x)) + i(\cos(x) + 2 \sin(x)))$$

Et donc :  $\operatorname{Re}(f) : x \mapsto (2 \cos(x) - \sin(x)) \times \exp(x)$

$\operatorname{Im}(f) : x \mapsto (\cos(x) + 2 \sin(x)) \times \exp(x)$

$$f' = \operatorname{Re}(f)' + i \operatorname{Im}(f)'$$

$$\operatorname{Re}(f') = \operatorname{Re}(f)' \text{ et } \operatorname{Im}(f') = \operatorname{Im}(f)'$$

$x \mapsto (1 + i)x$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  donc  $f$  aussi et, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f'(x) =$

$$(1 + i) \times (2 + i) \times \exp((1 + i)x) = (1 + 3i) \exp((1 + i)x)$$

## Différents niveaux de régularité pour les fonctions

$$C^2(I, \mathbb{K}) \subset D^2(I, \mathbb{K}) \subset C^1(I, \mathbb{K}) \subset D^1(I, \mathbb{K}) \subset C^0(I, \mathbb{K})$$

### Exo 1.2.3

$$f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R} \text{ vérifiant : } f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

### Preuve 1.2.4

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{K}$  continue et  $F$  une primitive de  $f$ . Soit  $G : I \rightarrow \mathbb{K}$  une fonction dérivable.

On procède par équivalence :

$G$  est une primitive de  $f$

$$\Leftrightarrow G' = f$$

$$\Leftrightarrow G' = F'$$

$$\Leftrightarrow (G - F)' = 0$$

$\Leftrightarrow G - F$  est une fonction constante.

$$\Leftrightarrow \exists K \in \mathbb{K} \text{ tel que } G = F + K$$

### Exo 1.2.5

Une primitive de  $x \mapsto \frac{1}{x}$  sur  $\mathbb{R}_-^*$  est  $x \mapsto \ln(|x|)$ .

Même chose sur  $\mathbb{R}_+^*$

L'ensemble des primitives de  $x \mapsto \frac{1}{x}$  sur  $\mathbb{R}^*$  est

$$\left\{ x \mapsto \begin{cases} \ln(|x|) + K & \text{si } x < 0 \\ \ln(|x|) + L & \text{si } x > 0 \end{cases} \mid (K, L) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

Ca peut se rédiger par Analyse-Synthèse

### N'oubliez pas les $|\cdot|$ !!

Une primitive sur  $I$  de  $\frac{u'}{u}$  est  $\ln(|u|)$

### Ex 1.3.3

$$\int_0^{2\pi} (1 + i)e^{ix} dx$$

$$= \int_0^{2\pi} (\cos(x) - \sin(x)) + i(\cos(x) + \sin(x)) dx$$

$$= \int_0^{2\pi} (\cos(x) - \sin(x)) dx + i \int_0^{2\pi} (\cos(x) + \sin(x)) dx$$

$$= [\sin(x) + \cos(x)]_0^{2\pi} + i[\sin(x) - \cos(x)]_0^{2\pi}$$

$$= 0$$

**Ex 1.3.7**

Bonne méthode avec la thm fondamental :

$$\begin{aligned} & \int_0^{2\pi} (1+i)e^{ix} dx \\ &= \left[ -i(1+i)e^{ix} \right]_0^{2\pi} \\ &= 0 \end{aligned}$$

**Notation :**

$$[F(x)]_{x=a}^{x=b} \underset{\text{not}}{=} F(b) - F(a)$$

**Exo 1.3.10**

Soit  $x \in \mathbb{R}$ . Posons :

$$I = \int_0^x \exp(at) \cos(bt) dt$$

On effectue une intégration par parties avec :

$$u = \exp(at) \quad u' = a \exp(at)$$

$$v' = \cos(bt) \quad v = \frac{1}{b} \sin(bt)$$

$$I = \left[ \frac{1}{b} \exp(at) \sin(bt) \right]_0^x - \frac{a}{b} \int_0^x \exp(at) \sin(bt) dt$$

On effectue une IPP pour calculer  $\int_0^x \exp(at) \sin(bt) dt$  avec :

$$u = \exp(at) \quad u' = a \exp(at)$$

$$v' = \sin(bt) \quad v = -\frac{1}{b} \cos(bt)$$

$$= \frac{1}{b} \exp(ax) \sin(bx) - \frac{a}{b} \left( \left[ -\frac{1}{b} \exp(at) \cos(bt) \right]_0^x + \frac{a}{b} \int_0^x \exp(at) \cos(bt) dt \right)$$

$$= \frac{1}{b} \exp(ax) \sin(bx) + \frac{a}{b^2} (\exp(ax) \cos(bx) - 1) - \frac{a^2}{b^2} \times I$$

$$\text{D'où } I = \frac{\frac{b}{b^2} \exp(ax) \sin(bx) + \frac{a}{b^2} (\exp(ax) \cos(bx) - 1)}{1 + \frac{a^2}{b^2}} = \frac{b \exp(ax) \sin(bx) + a(\exp(ax) \cos(bx) - 1)}{a^2 + b^2}$$

Une primitive sur  $\mathbb{R}$  de  $x \mapsto \exp(ax) \cos(bx)$  est:

$$x \mapsto \exp(ax) \frac{b \sin(bx) + a \cos(bx)}{a^2 + b^2}$$

**AUTRE METHODE**

Notons  $I = \int_0^x \exp(at) \cos(bt) dt$  et  $J = \int_0^x \exp(at) \sin(bt) dt$

Notons  $K = \int_0^x \exp((a + ib)t) dt$

On a :  $I = \operatorname{Re}(K)$  et  $J = \operatorname{Im}(K)$

Or  $K = \left[ \frac{1}{a+ib} \exp((a + ib)t) \right]_0^x = \frac{1}{a+ib} (\exp((a + ib)x) - 1)$

Une primitive de  $x \mapsto \exp((a + ib)x)$  sur  $\mathbb{R}$  est donc:

$$x \mapsto \frac{1}{a + ib} \exp((a + ib)x)$$

On en extrait la partie réelle et la partie imaginaire pour trouver des primitives de  $x \mapsto \exp(ax) \cos(bx)$  et  $x \mapsto \exp(ax) \sin(bx)$

In [ ]:

1